Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №8

«МАСИВИ.»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Лаврентій Остап Романович

Перевірив:

Асистент **Васюта В. М.**

Львів 2026

Мета: Вивчити поняття і застосування масивів.

Хід роботи:

1. Написано функцію, яка надає масиву випадкові значення в діапазоні [0; 99]

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void RandomNumbers(int array[], int size){
    int min = 0;
    int max = 99;
    for (int i = 0; i < size; i++){
        int randomNum = rand();
        while (randomNum < min || randomNum > max){
            randomNum = rand();
        }
        array[i] = randomNum;
    }
}

void main(){
    int numbers[10];
    RandomNumbers(numbers, 10);
    for (int i = 0; i < 10; i++){
        printf("%d ", numbers[i]);
    }
}
```

Результат:

```
PS C:\Users\Dell\Documents\lab\роботи\_ОП\Env\lab8
 41 53 28 58 28 73 21 65 40 26
PS C:\Users\Dell\Documents\лаб\роботи\_ОП\Env\lab8
```

2. Написано функції, які повертають вказівник на елемент одновимірного масиву та двовимірного

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int* GetElement(int array[10],int i){
    return &array[i];
}

int* GetElement2(int matrix[12][12], int x, int y){
    return &matrix[x][y];
}

void main(){
    int array[10] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
    int matrix[12][12];

    for (int i = 0; i < 12; i++){
        for (int j = 0; j < 12; j++){
            matrix[i][j] = rand();
        }
    }

    printf("%d ", *GetElement(array, 6));
    printf("%d", *GetElement2(matrix, 5, 3));
    printf("\nactual data\n%d %d", array[6], matrix[5][3]);
}
```

Результат:

```
7 1842
actual data
7 1842
```

3. Написано програму, яка надає масиву із 20 елементів випадкові значення вдіапазоні [0; 99] та знаходить найбільше число, найменше число та суму.
   Для цього було доповнено перше завдання

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

void RandomNumbers(int array[], int size){
    int min = 0;
    int max = 99;
    for (int i = 0; i < size; i++){
        int randomNum = rand();
        while (randomNum < min || randomNum > max){
            randomNum = rand();
        }
        array[i] = randomNum;
    }
}

void main(){
    int numbers[20];
    RandomNumbers(numbers, 20);
    int min = numbers[0];
    int max = numbers[0];
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < 20; i++){
        printf("%d ", numbers[i]);
        if (numbers[i] < min) min = numbers[i];
        if (numbers[i] > max) max = numbers[i];
        sum += numbers[i];
    }
    printf("\nMin: %d Max: %d Sum: %d", min, max, sum);
}
```

Результат:

```
41 53 28 58 28 73 21 65 40 26 42 53 75 71 39 8 83 67 20 35
Min: 8 Max: 83 Sum: 926
PS C:\Users\Dell\Documents\лаб\роботи\ ОП\Env\lab8>
```

Висновок: Було написано функції з використанням масивів. Для надання випадкових значень було використано бібліотеку stdlib.h і функцію rand() яку я обмежував за допомогою повторного запуску rand() якщо число не в потрібному діапазоні.